



7.2 MIPS32 指令系统介绍





同濟大學
TONGJI UNIVERSITY



目录 | CONTENT

- 1 7.2.1 指令格式及类型
- 2 7.2.2 指令的寻址
- 3 7.2.3 指令举例



7.2.1 指令格式及类型

- MIPS32架构中的所有指令都是32位，也就是32个0、1编码连在一起表示一条指令，有三种指令格式。如图7.2.1所示。其中op是指令码、func是功能码。

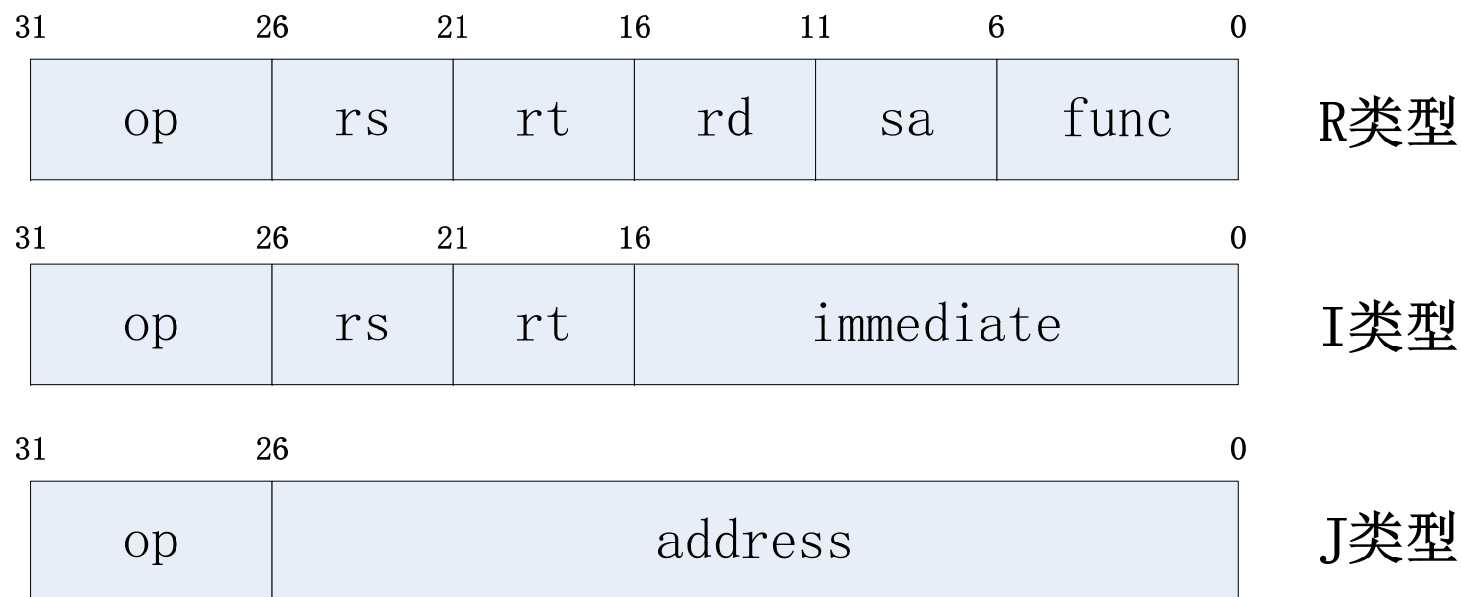


图7. 2. 1 MIPS32指令类型



- ① **R类型**: 该类型指令从寄存器堆 (register file) 中读取两个源操作数, 计算结果写回寄存器堆。具体操作由op、func结合指定, rs和rt是源寄存器的编号, rd是目的寄存器的编号, 比如: 假设目的寄存器是\$3, 那么对应的rd就是00011 (此处是二进制)。MIPS32架构中有32个通用寄存器, 使用5位编码就可以全部表示, 所以rs、rt、rd的宽度都是5位。sa只有在移位指令中使用, 用来指定移位位数。
- ② **I类型**: 该类型指令使用一个16位的立即数作为一个源操作数。具体操作由op指定, 指令的低16位是立即数, 运算时要将其扩展至32位, 然后作为其中一个源操作数参与运算。
- ③ **J类型**: 该类型指令使用一个26位的立即数作为跳转的目标地址 (target address)。具体操作由op指定, 一般是跳转指令, 低26位是字地址, 用于产生跳转的目标地址。



- 按功能来区分，MIPS32架构中定义的指令可以分为以下几类
 - ① 逻辑操作指令：and、andi、or、ori、xor、xori、nor、lui共8条指令，实现逻辑与、或、异或、或非等运算。
 - ② 移位操作指令：sll、sllv、sra、srav、srl、srlv共6条指令，实现逻辑左移、右移、算术右移等运算。
 - ③ 移动操作指令：movn、movz、mfhi、mthi、mflo、mtlo共6条指令，用于通用寄存器之间的数据移动，以及通用寄存器与HI、LO寄存器之间的数据移动。
 - ④ 算术操作指令：add、addi、addiu、addu、sub、subu、clo、clz、slt、slti、sltiu、sltu、mul、mult、multu、madd、maddu、msub、msubu、div、divu共21条指令，实现了加法、减法、比较、乘法、乘累加及除法等运算。



- ⑤ 转移指令: jr、jalr、j、jal、b、bal、beq、bgez、bgezal、bgtz、blez、bltz、bltzal、bne共14条指令, 其中既有无条件转移, 也有条件转移, 用于程序跳转执行。
- ⑥ 加载存储指令: lb、lbu、lh、lhu、ll、lw、lwl、lwr、sb、sc、sh、sw、swl、swr共14条指令, 以“l”开始的都是加载指令, 以“s”开始的都是存储指令, 这些指令用于从存储器中读取数据, 或者向存储器中保存数据。
- ⑦ 协处理器访问指令: mtc0、mfc0共2条指令, 用于读取协处理器CP0中某个寄存器的值, 或者将数据保存到协处理器CP0中的某个寄存器。
- ⑧ 异常相关指令: 有14条指令, 其中有12条自陷指令, 包括: teq、tge、tgeu、tlr、tlru、tne、teqi、tgei、tgeiu、tlti、tltiu、tnei, 此外还有系统调用指令syscall、异常返回指令eret。
- ⑨ 其余指令: nop、ssnop、sync、pref共4条指令, 其中nop是空指令, ssnop是一种特殊类型的空指令, sync指令用于保证加载、存储操作的顺序, pref指令用于缓存预取。



7.2.2 指令的寻址

- MIPS32架构的寻址模式有**寄存器寻址**、**立即数寻址**、**寄存器相对寻址**和**PC相对寻址**四种。实际上，MIPS硬件只支持一种寻址模式，即：寄存器基地址 + 立即数偏移量，且offset必须在-32768 ~ 32767之间（16位），任何载入和存储机器指令都可以写成：
`lw $1, offset ($2)` 可以使用任何寄存器作为目的操作数或源操作数。
- MIPS汇编器可以利用合成指令来支持多种寻址方式。MIPS32架构的寻址模式中，寄存器寻址和立即数寻址与其他架构类似，在此不再详述，下面具体介绍下寄存器相对寻址以及PC相对寻址。

寄存器相对寻址

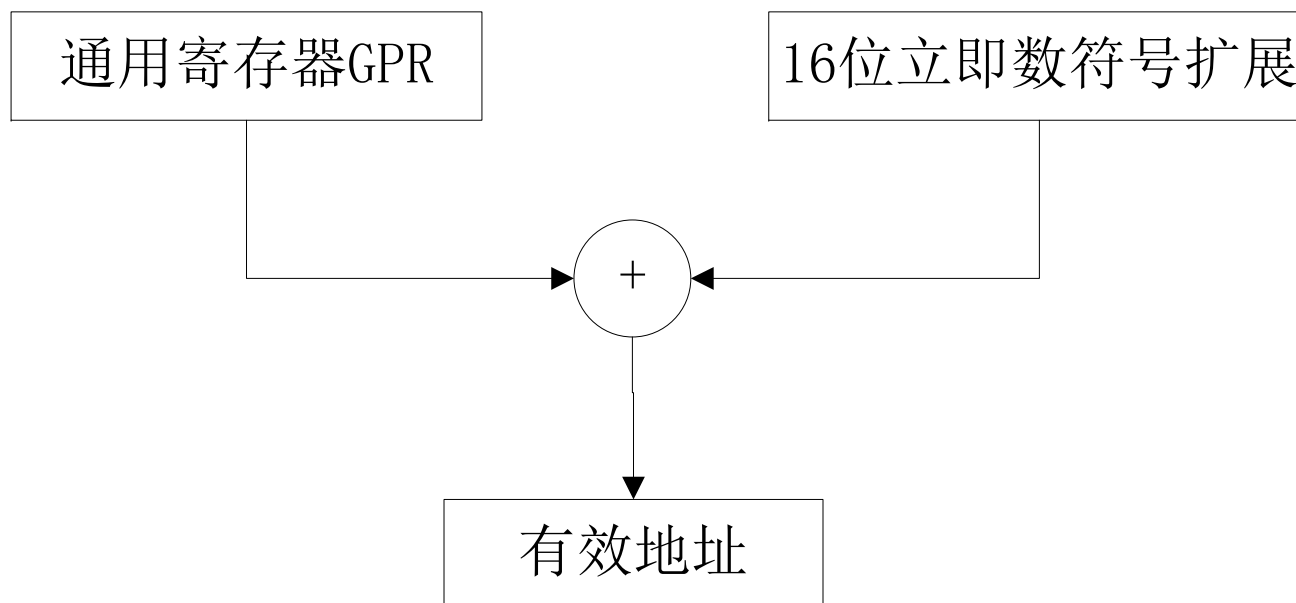


图7. 2. 2寄存器相对寻址

PC相对寻址

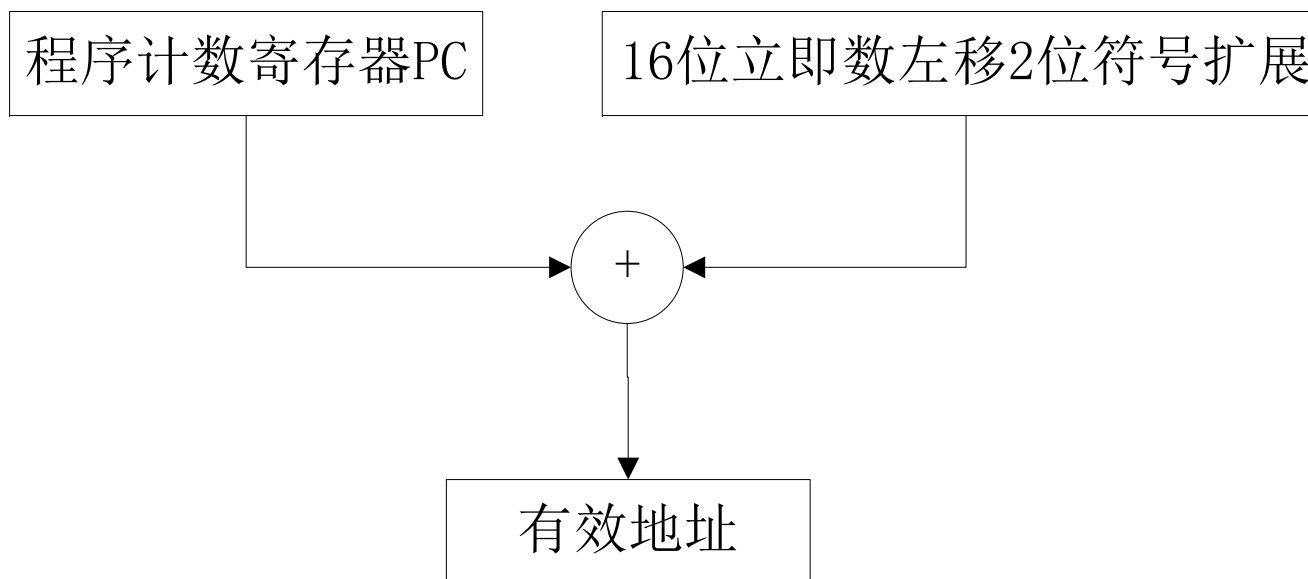


图7. 2. 3 PC相对寻址

7.2.3 指令举例



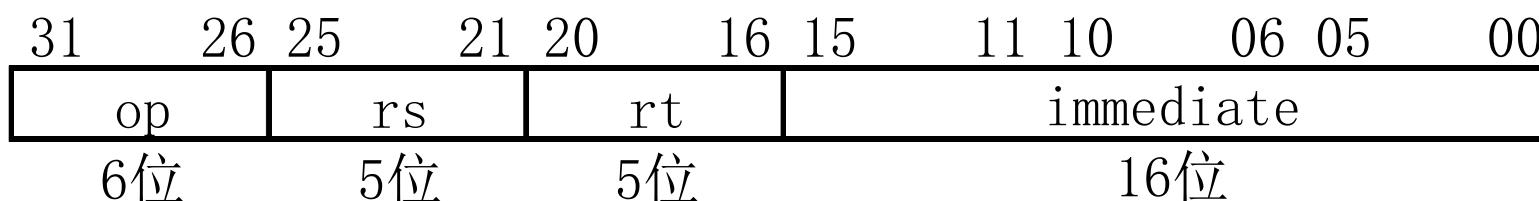
(1) 计算类指令 (Computational)

计算类指令用于执行算术操作，乘/除，逻辑操作和对寄存器进行移位操作。这些指令有两种类型：寄存器类型和立即数类型。寄存器类型的指令使用两个源寄存器的值作为源操作数，立即数类型使用一个寄存器和立即数作为源操作数。根据操作的不同，这些指令分为下面4种：



7.2.3 指令举例

1) ALU立即数指令



ADDI rt, rs, immediate ; $rt \leftarrow rs + \text{immediate}$; 有符号加

- ADDI \$0, \$1, 0001H ; $\$0 \leftarrow \$1 + 0001H$

001000 00001 00000 00000000000000001

OP rs, rt, immediate

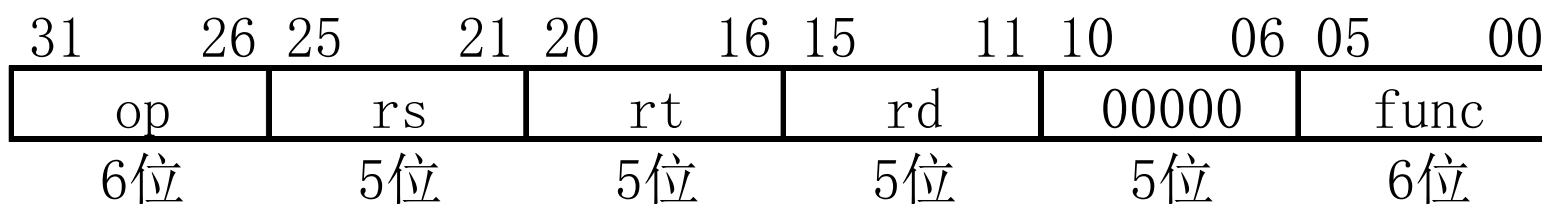
- ADDI \$2, \$5, 0010 ; $\$2 \leftarrow \$5 + 0010H$

001000 00101 00010 0000000000010000

7.2.3 指令举例



2) 3操作数指令



ADD rd, rs, rt ; $rd \leftarrow rs + rt$; 有符号加

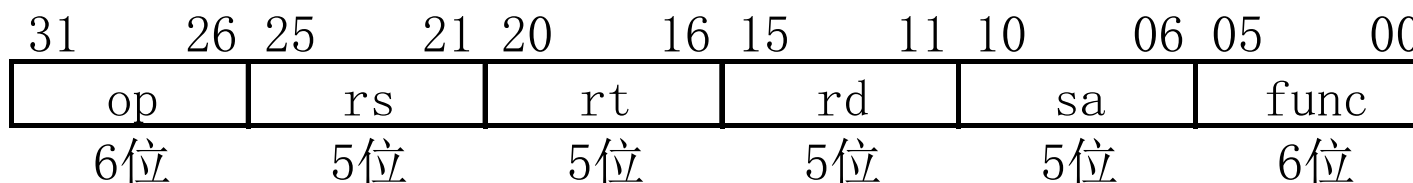
ADD \$0, \$1, \$2 ; $\$0 \leftarrow \$1 + \$2$

000000 00001 00010 00000 00000 100000

7.2.3 指令举例



3) 移位指令



SLL rd, rt, sa ; $rd \leftarrow rt \ll sa$; 逻辑左移sa位

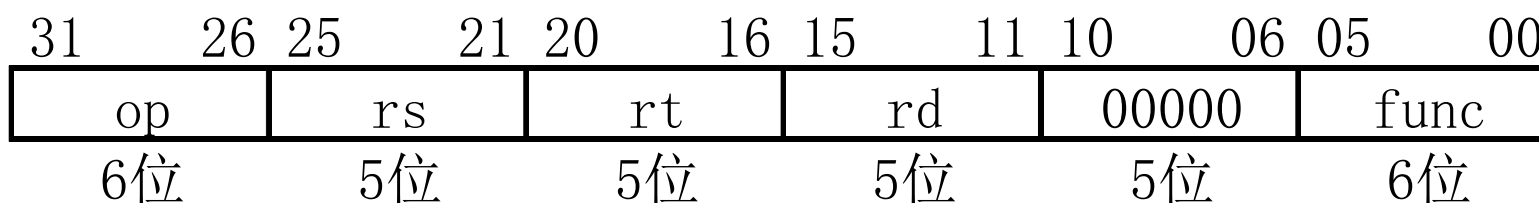
SLL \$4, \$5, 6 ; $\$4 \leftarrow \$5 \ll 6$; 逻辑左移6位

000000 00000 00101 00100 00110 000000

7.2.3 指令举例



4) 乘/除法指令



MUL rd, rs, rt ; $rd \leftarrow rs \times rt$ (只存储结果低位)

MUL \$1, \$2, \$3 ; $\$1 \leftarrow \$2 \times \$3$

011100 00010 00011 00001 00000 000010

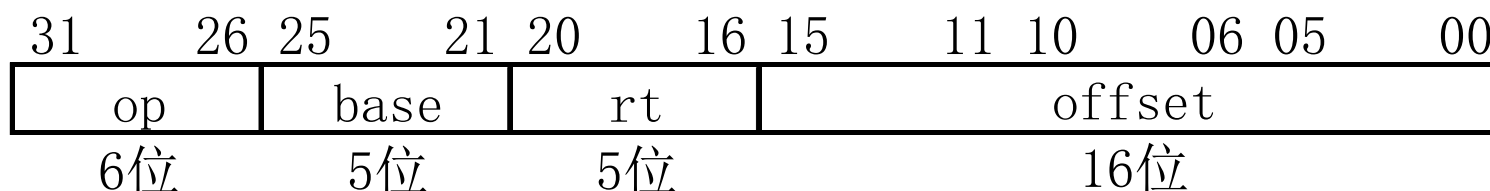
7.2.3 指令举例



(2) Load/Store指令

Load和Store指令都为立即数 (I-type) 类型, 用来在存储器和通用寄存器之间的储存和装载数据。值得一提的是MIPS指令集只有该类指令访问内存, 而其他指令都在寄存器之间进行, 所以指令的执行速度较高。该类指令只有基址寄存器的值加上扩展的16位有符号立即数一种寻址模式, 数据的存取方式可以是字节 (byte)、字 (word) 和双字 (Double word)。

7.2.3 指令举例



LW rt, offset(base) ; $rt \leftarrow \text{memory}[\text{base} + \text{offset}]$; Load全字

Lw \$5, 0x100(\$7) ; $\$5 \leftarrow [\$7 + 0x100]$

100011 00111 00101 0000000100000000

SW rt, offset(base) ; $\text{memory}[\text{base} + \text{offset}] \leftarrow rt$

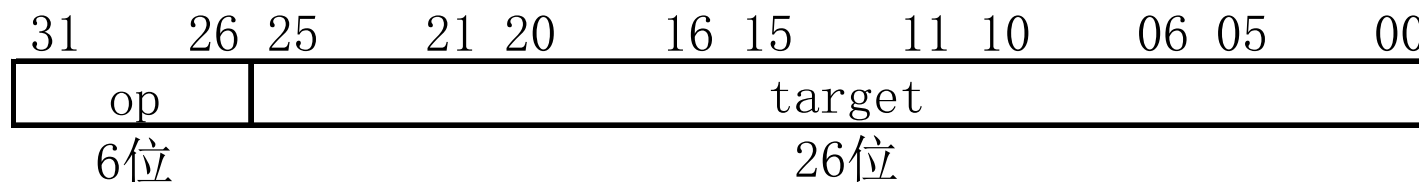
7.2.3 指令举例



(3) 跳转jump

所有的跳转目的的第一条指令从存储器中取出并执行。

Jump指令格式:



J target ; 在当前指令附近256MB的范围内跳转

7.2.3 指令举例



(4) 寄存器传送指令

寄存器传送指令用来在系统的通用寄存器 (GPR)、乘除法专用寄存器 (HI、LO) 之间传送数据，这些指令分为有条件传送和无条件传送2种类型。

(5) 专用指令

专用指令用来产生软件中断，当执行这类指令的时候，CPU产生异常并转入中断处理程序。这些指令有系统调用 (Syscall)，暂停 (Break) 和Trap指令等，主要用于软件的异常处理。

7.2.3 指令举例



(6) 协处理器指令

协处理器指令对协处理器进行操作。协处理器的Load和Store指令是立即数类型，每个协处理器指令的格式依协处理器不同而不同。

(7) 系统控制协处理器 (CP0) 指令

系统控制协处理器 (CP0) 指令执行对CP0寄存器的操作来控制处理器的存储器并执行异常处理。



谢谢聆听

Thank You